

RAPPORT DE CLASSIFICATION D'IMAGES RADIOGRAPHIQUES COVID-19 par DEEP LEARNING

Introduction

Dans le cadre de ce projet appliquée à l'imagerie médicale, plusieurs modèles de deep learning ont été développés et comparés afin de classer des radiographies pulmonaires selon quatre catégories : COVID-19, Normal, Lung Opacity et Viral Pneumonia.

L'objectif principal est d'évaluer l'impact des différentes architectures de réseaux de neurones convolutifs (CNN) ainsi que des techniques de prétraitement sur la qualité de classification des images médicales.

L'étude repose sur une approche comparative entre plusieurs architectures de deep learning :

- modèles simples de référence,
- modèles pré-entraînés (transfer learning),
- modèles personnalisés,
- variantes avec ou sans augmentation de données,
- variantes avec ou sans amélioration de contraste CLAHE.

L'ensemble des expérimentations a été réalisé dans un environnement TensorFlow/Keras.

Prétraitement

Afin d'assurer une homogénéité des données et une meilleure qualité d'apprentissage, plusieurs étapes de prétraitement ont été appliquées.

- 2.1 Pipeline de prétraitement commun

Les opérations suivantes ont été utilisées dans tous les notebooks :

- conversion en niveaux de gris (grayscale),
- application du masque pulmonaire,
- normalisation des pixels dans l'intervalle $[0,1]$.

- 2.2 Utilisation du CLAHE

Le CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) a été conservé dans plusieurs expériences afin :

- d'améliorer le contraste local,
- de mieux faire ressortir les anomalies pulmonaires,
- de maintenir une cohérence avec les notebooks précédents.

Cependant, certaines expériences ont volontairement désactivé le CLAHE afin d'évaluer son impact réel sur les performances des modèles.

Tous les notebooks suivent la même structure expérimentale :

1. Installation des dépendances
2. Import des bibliothèques
3. Configuration générale
4. Téléchargement du dataset Kaggle
5. Construction des chemins des images et masques
6. Vérification visuelle des données
7. Fonctions de prétraitement
8. Construction des jeux X/Y
9. Répartition globale des classes
10. Split train / validation / test
11. Calcul des class weights
12. Construction du pipeline tf.data
13. Définition du modèle
14. Compilation du modèle
15. Callbacks
16. Entraînement
17. Fine-tuning
18. Analyse des courbes d'apprentissage
19. Évaluation sur le jeu de test
20. Matrice de confusion
21. Tableau des métriques par classe

Cette homogénéité méthodologique garantit des comparaisons équitables entre les architectures.

8. Modèles de classification

8.1 Dense Baseline (Témoin référent)

Le premier modèle développé correspond à une baseline dense simple.

Objectifs :

- éviter un modèle trop complexe,
- limiter le surapprentissage rapide,
- obtenir une référence de comparaison simple.

Caractéristiques :

- architecture légère,
- facile à interpréter,
- temps d'entraînement réduit,
- utilisation du CLAHE.

Ce modèle sert principalement de point de référence pour mesurer les gains apportés par les CNN plus avancés.

Avec CLAHE

on veut éviter :

- un modèle trop gros
- un modèle trop compliqué
- un baseline qui surapprend immédiatement

Le but est d'obtenir une référence :

- facile à entraîner
- facile à lire
- facile à comparer aux futurs CNN

Model: "dense_baseline"

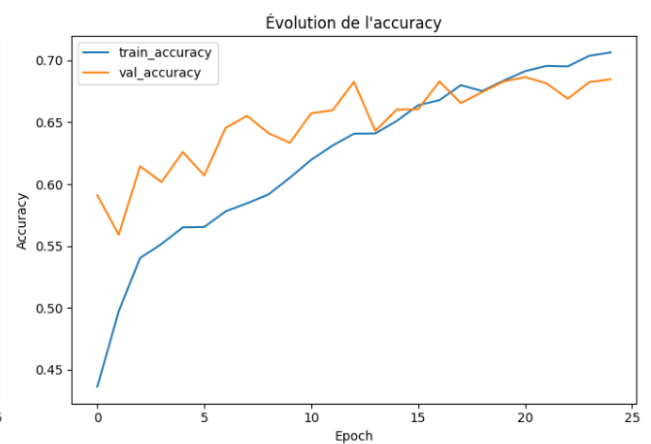
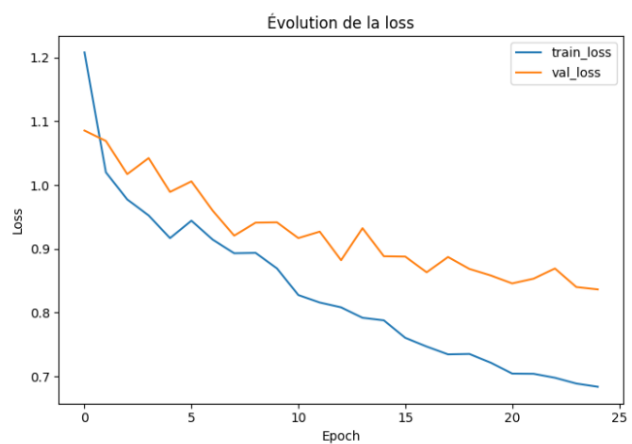
Layer (type)	Output Shape	Param #
input_image (InputLayer)	(None, 128, 128, 1)	0
flatten (Flatten)	(None, 16384)	0
dense_1 (Dense)	(None, 256)	4,194,560
dropout_1 (Dropout)	(None, 256)	0
dense_2 (Dense)	(None, 64)	16,448
dropout_2 (Dropout)	(None, 64)	0
classifier (Dense)	(None, 4)	260

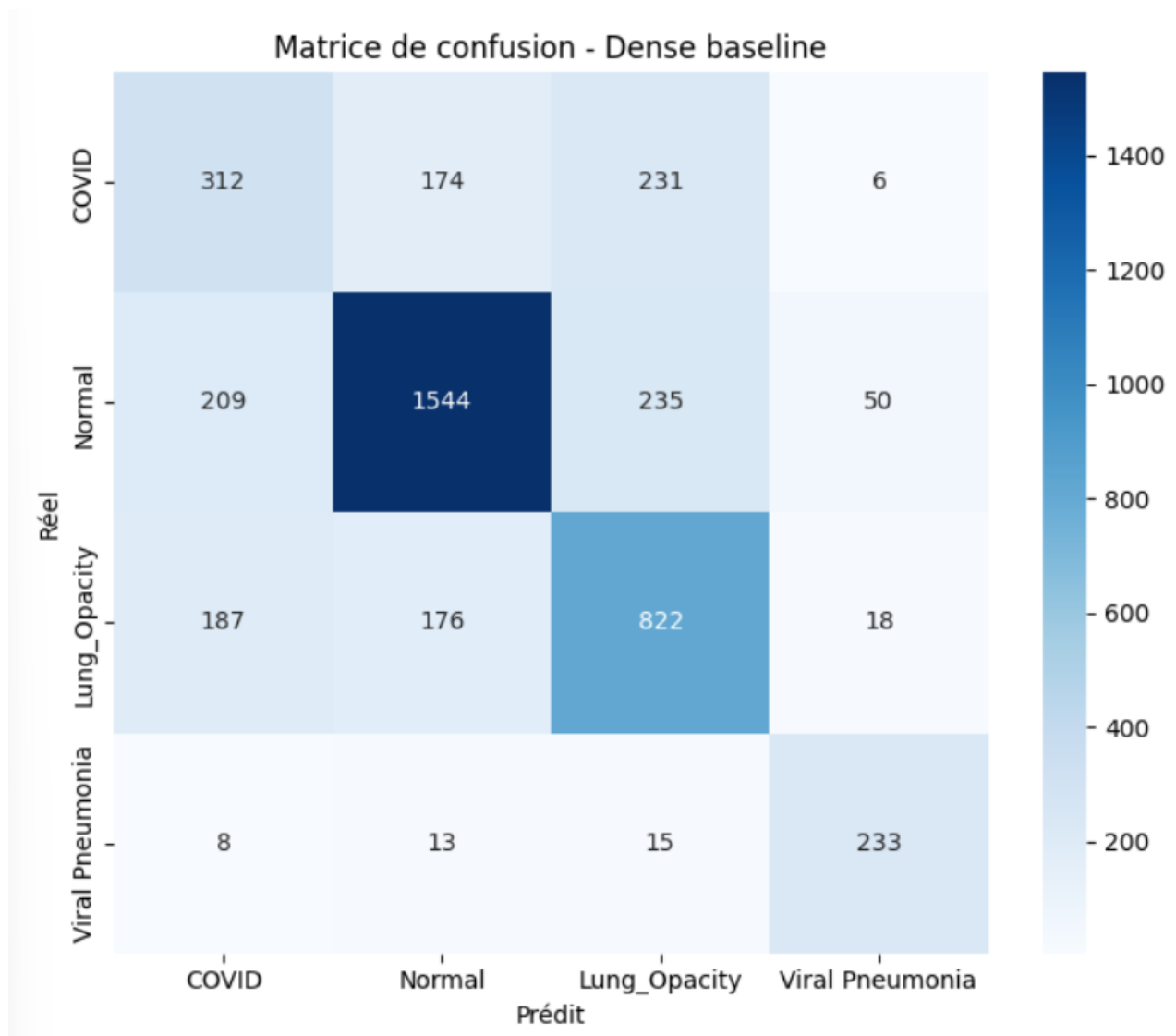
Total params: 4,211,268 (16.06 MB)

Trainable params: 4,211,268 (16.06 MB)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

	accuracy	loss	val_accuracy	val_loss	learning_rate
0	0.436323	1.208069	0.591084	1.085504	0.001
1	0.497231	1.020041	0.559197	1.069209	0.001
2	0.540347	0.977401	0.614408	1.017190	0.001
3	0.551643	0.952343	0.601712	1.042288	0.001
4	0.565079	0.916737	0.625923	0.989161	0.001





8.2 DenseNet121

Le modèle DenseNet121 pré-entraîné sur ImageNet a ensuite été utilisé.

Particularités :

- réutilisation des poids pré-entraînés,
- meilleure propagation de l'information,
- réduction du problème de gradient.

Les expérimentations montrent que la combinaison :

- CLAHE

- masque pulmonaire

constitue l'un des pipelines les plus performants en réduisant la variance intra-classe et en améliorant la séparabilité des classes.

DenseNet121 obtient des performances très solides avec une bonne stabilité d'apprentissage.

```
DenseNet121 construit
  Couches backbone : 427
  Params totaux    : 7,700,804
  Params Phase 1   : 660,228 (tête uniquement)
Model: "DenseNet121_COVID19"
```

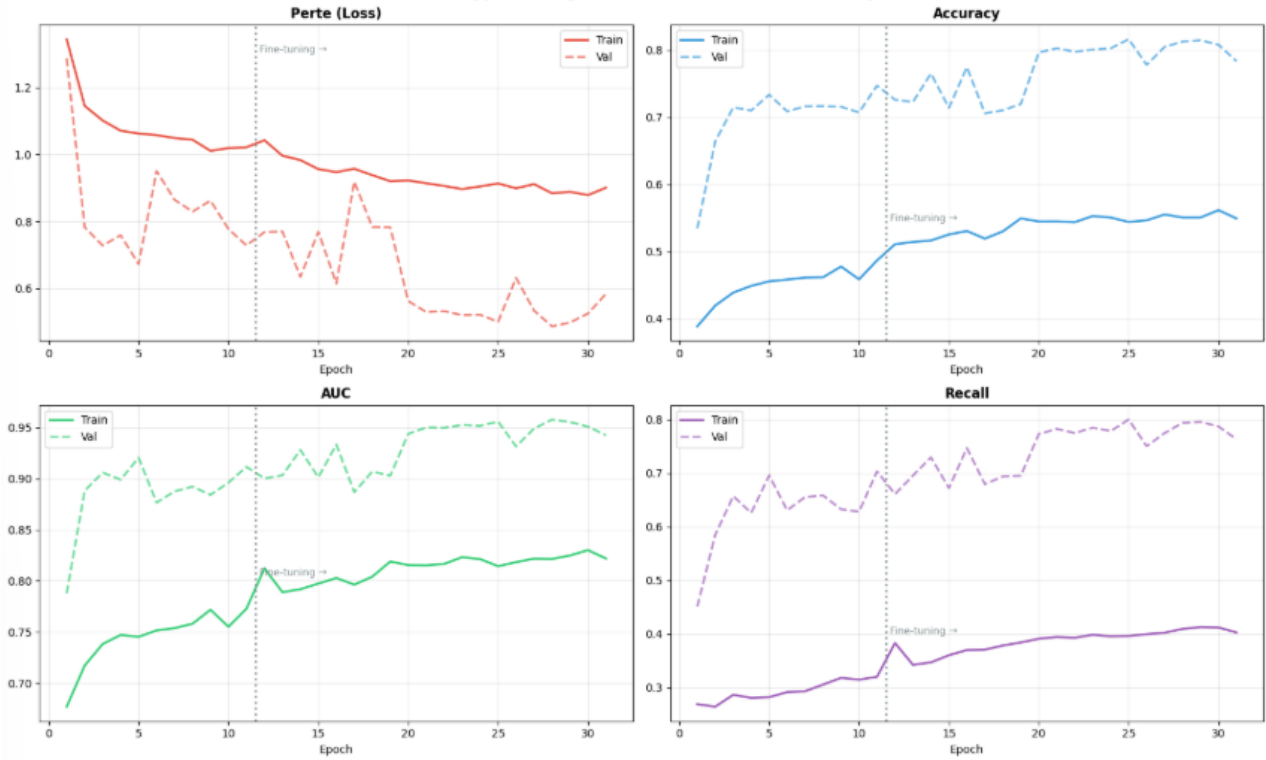
Layer (type)	Output Shape	Param #
radio_input (InputLayer)	(None, 224, 224, 3)	0
densenet121 (Functional)	(None, 7, 7, 1024)	7,037,504
gap (GlobalAveragePooling2D)	(None, 1024)	0
bn_1 (BatchNormalization)	(None, 1024)	4,096
dense_1 (Dense)	(None, 512)	524,800
drop_1 (Dropout)	(None, 512)	0
bn_2 (BatchNormalization)	(None, 512)	2,048
dense_2 (Dense)	(None, 256)	131,328
drop_2 (Dropout)	(None, 256)	0
out (Dense)	(None, 4)	1,028

Total params: 7,700,804 (29.38 MB)

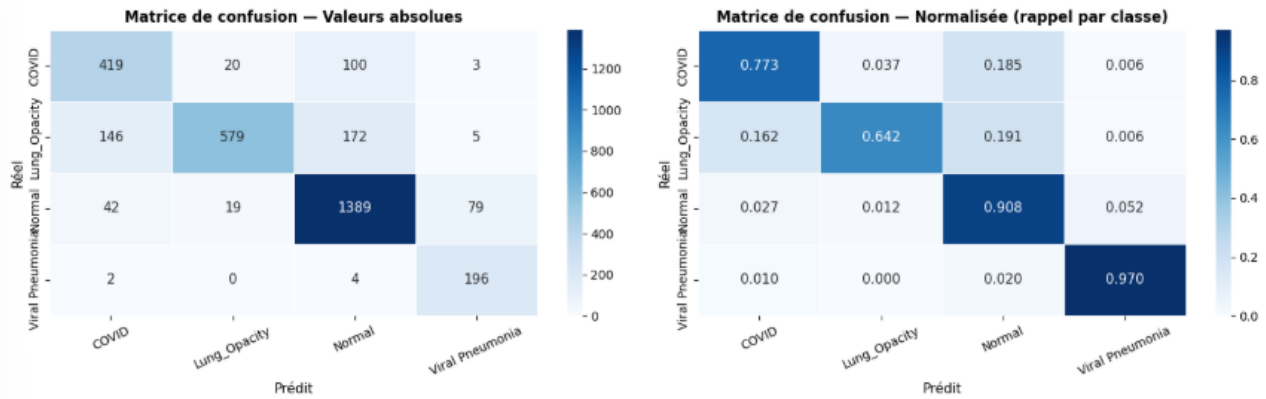
Trainable params: 660,228 (2.52 MB)

Non-trainable params: 7,040,576 (26.86 MB)

Courbes d'apprentissage — DenseNet121 (CLAHE + Masque)



DenseNet121 (CLAHE + Masque)



=====

RAPPORT DE CLASSIFICATION – DenseNet121 (CLAHE + Masque)

=====

	precision	recall	f1-score	support
COVID	0.6880	0.7731	0.7281	542
Lung_Opacity	0.9369	0.6419	0.7618	902
Normal	0.8342	0.9084	0.8698	1529
Viral Pneumonia	0.6926	0.9703	0.8082	202
accuracy			0.8135	3175
macro avg	0.7879	0.8234	0.7920	3175
weighted avg	0.8294	0.8135	0.8110	3175

Scores globaux :

loss : 0.4877
compile_metrics: 0.8135
F1 macro : 0.7920
F1 weighted : 0.8110

8.5 ResNet50

le modèle ResNet50 a été testé afin d'exploiter les connexions résiduelles.

Avantages :

réseau profond,
meilleure conservation des gradients,
bonne robustesse.

Cependant :

temps d'entraînement plus long,

besoin de davantage de ressources GPU,
Model: "resnet50_transfer_learning"

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_image (InputLayer)	(None, 224, 224, 3)	0
resnet_preprocess (Lambda)	(None, 224, 224, 3)	0
resnet50 (Functional)	(None, 7, 7, 2048)	23,587,712
global_avg_pool (GlobalAveragePooling2D)	(None, 2048)	0
dropout_1 (Dropout)	(None, 2048)	0
dense_256 (Dense)	(None, 256)	524,544
dropout_2 (Dropout)	(None, 256)	0
predictions (Dense)	(None, 4)	1,028

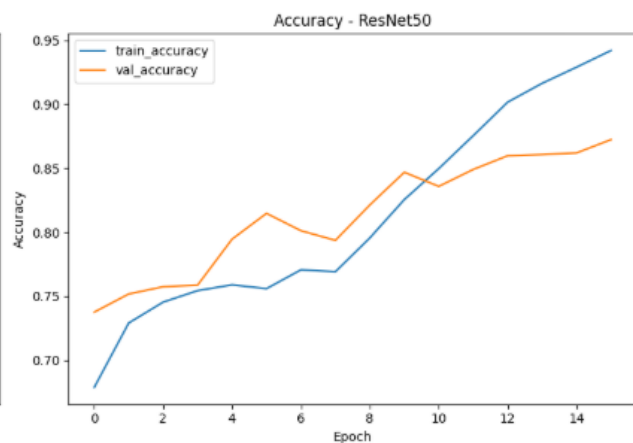
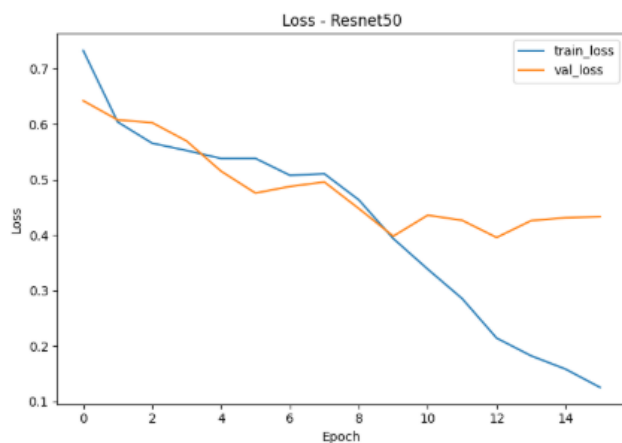
Total params: 24,113,284 (91.98 MB)

Trainable params: 525,572 (2.00 MB)

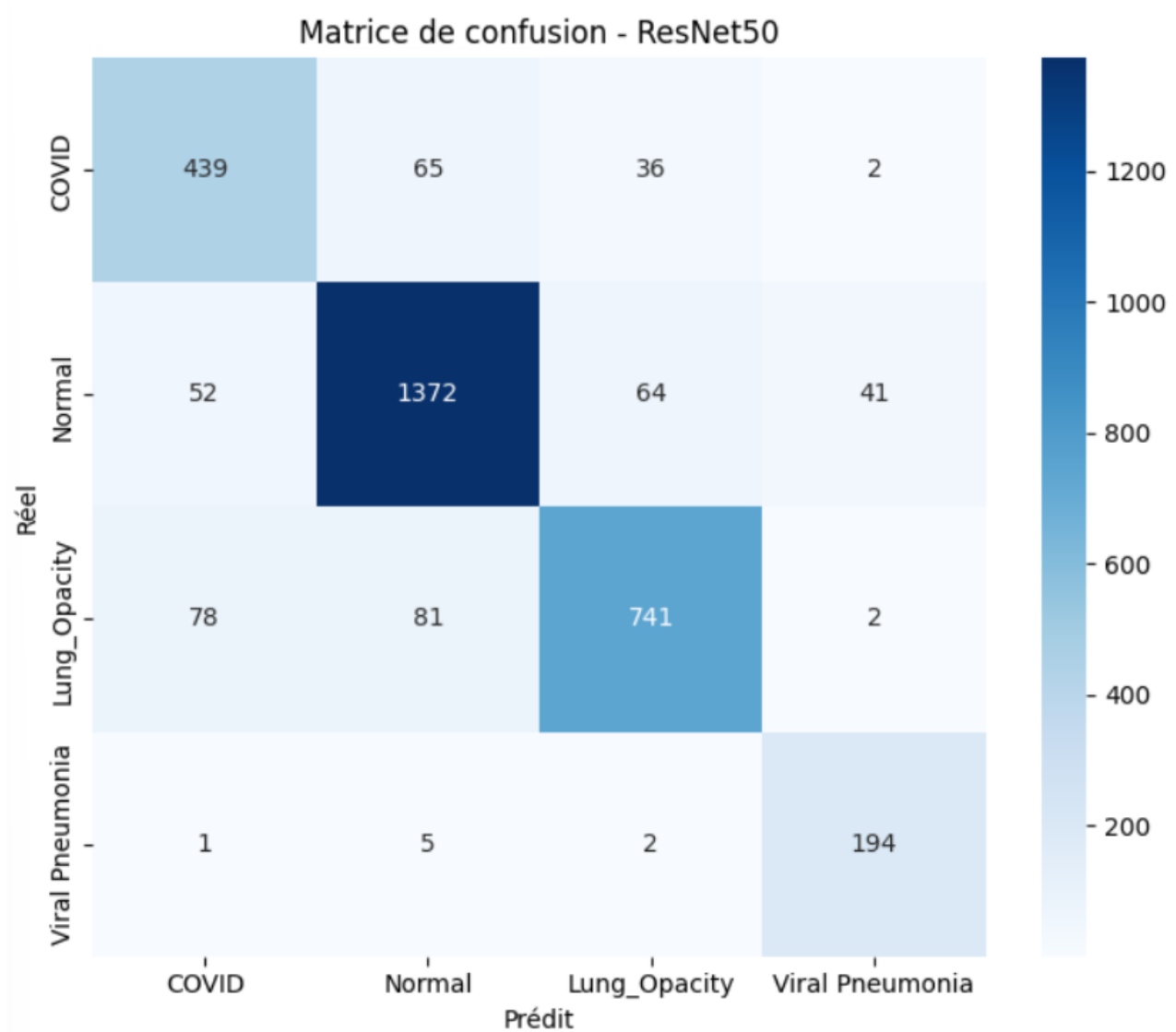
Non-trainable params: 23,587,712 (89.98 MB)

certaines confusions persistent entre COVID et Lung Opacity.

	accuracy	loss	val_accuracy	val_loss	learning_rate
0	0.678839	0.732591	0.737638	0.642053	0.001
1	0.729126	0.603824	0.751811	0.607561	0.001
2	0.745461	0.565579	0.757480	0.602581	0.001
3	0.754438	0.552391	0.758740	0.569571	0.001
4	0.758960	0.538104	0.794646	0.515221	0.001



	precision	recall	f1-score	support
COVID	0.770175	0.809963	0.789568	542.000000
Normal	0.900854	0.897319	0.899083	1529.000000
Lung_Opacity	0.879004	0.821508	0.849284	902.000000
Viral Pneumonia	0.811715	0.960396	0.879819	202.000000
accuracy	0.864882	0.864882	0.864882	0.864882
macro avg	0.840437	0.872296	0.854438	3175.000000
weighted avg	0.866667	0.864882	0.865014	3175.000000



	class_name	precision	recall	f1-score	support
0	COVID	0.770175	0.809963	0.789568	542.0
1	Normal	0.900854	0.897319	0.899083	1529.0
2	Lung_Opacity	0.879004	0.821508	0.849284	902.0
3	Viral Pneumonia	0.811715	0.960396	0.879819	202.0

8.6 CUSTOM sans Clahe ni Data Augmentation

Un CNN personnalisé a ensuite été développé.

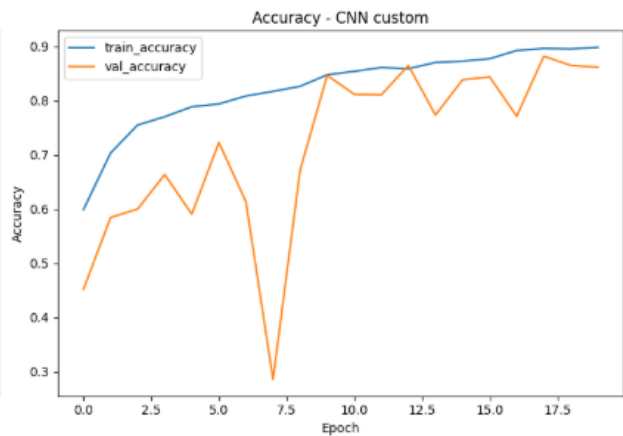
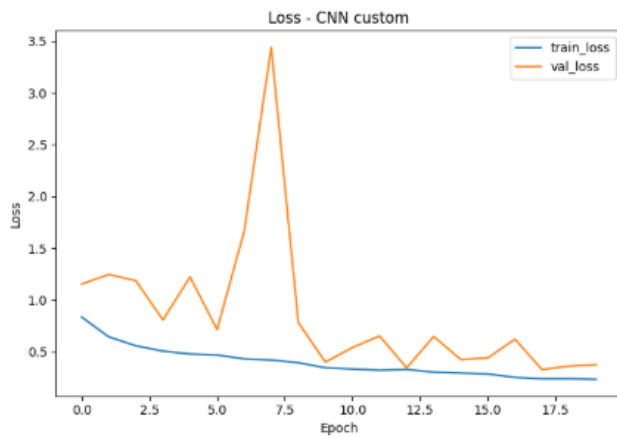
L'analyse Grad-CAM réalisée sur la couche *block4_conv2* montre que le modèle apprend effectivement des zones pulmonaires pertinentes.

Les erreurs les plus fréquentes concernent :

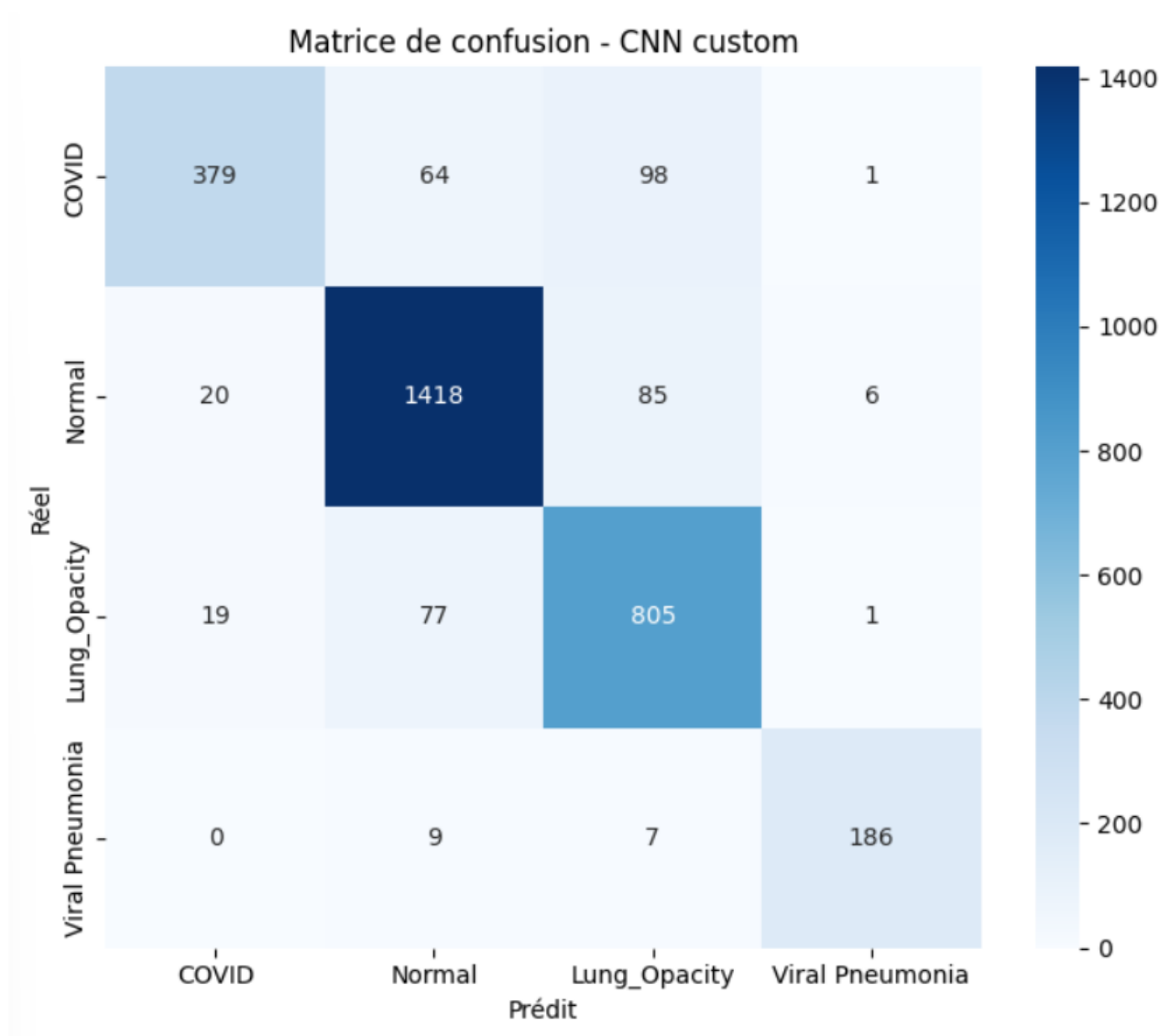
- COVID ↔ Lung Opacity,
- Normal ↔ Viral Pneumonia.

Ces confusions restent médicalement cohérentes en raison des similarités visuelles entre certaines pathologies.

	accuracy	loss	val_accuracy	val_loss	learning_rate
0	0.598650	0.832631	0.451654	1.153079	0.001
1	0.703004	0.642064	0.583937	1.244986	0.001
2	0.754573	0.555892	0.599685	1.184884	0.001
3	0.769895	0.504311	0.663307	0.805341	0.001
4	0.788255	0.476162	0.590236	1.221474	0.001



	precision	recall	f1-score	support
COVID	0.906699	0.699262	0.789583	542.00000
Normal	0.904337	0.927404	0.915725	1529.00000
Lung_Opacity	0.809045	0.892461	0.848708	902.00000
Viral Pneumonia	0.958763	0.920792	0.939394	202.00000
accuracy	0.878110	0.878110	0.878110	0.87811
macro avg	0.894711	0.859980	0.873353	3175.00000
weighted avg	0.881131	0.878110	0.876658	3175.00000



	class_name	precision	recall	f1-score	support
0	COVID	0.906699	0.699262	0.789583	542.0
1	Normal	0.904337	0.927404	0.915725	1529.0
2	Lung_Opacity	0.809045	0.892461	0.848708	902.0
3	Viral Pneumonia	0.958763	0.920792	0.939394	202.0

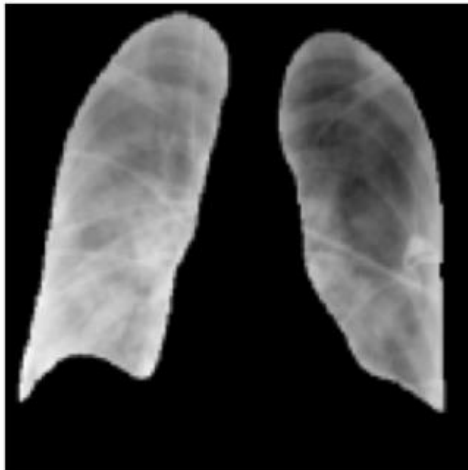
Grad Cam: block4_conv2

Grad-CAM – catégorie : COVID

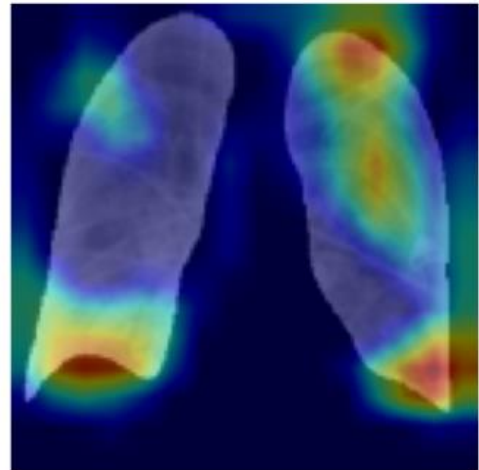
=====

COVID | correct | Vrai=COVID | Prédit=COVID | conf=1.000

Original
Classe=COVID



Grad-CAM
Classe prédite=COVID

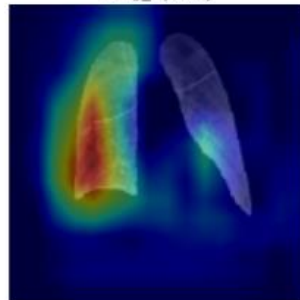


COVID | incorrect | Vrai=COVID | Prédit=Lung_Opacity | conf=0.997

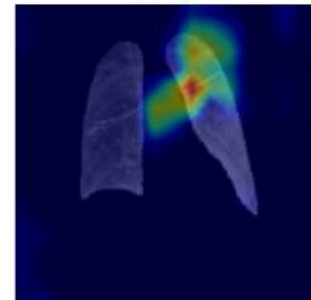
Original
Vrai=COVID



Grad-CAM classe prédite
Lung_Opacity



Grad-CAM vraie classe
COVID

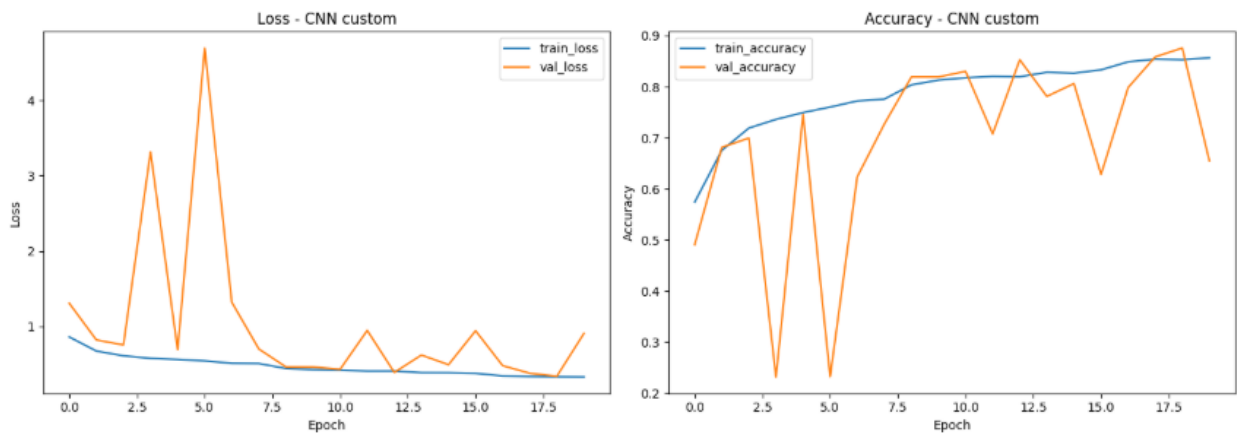


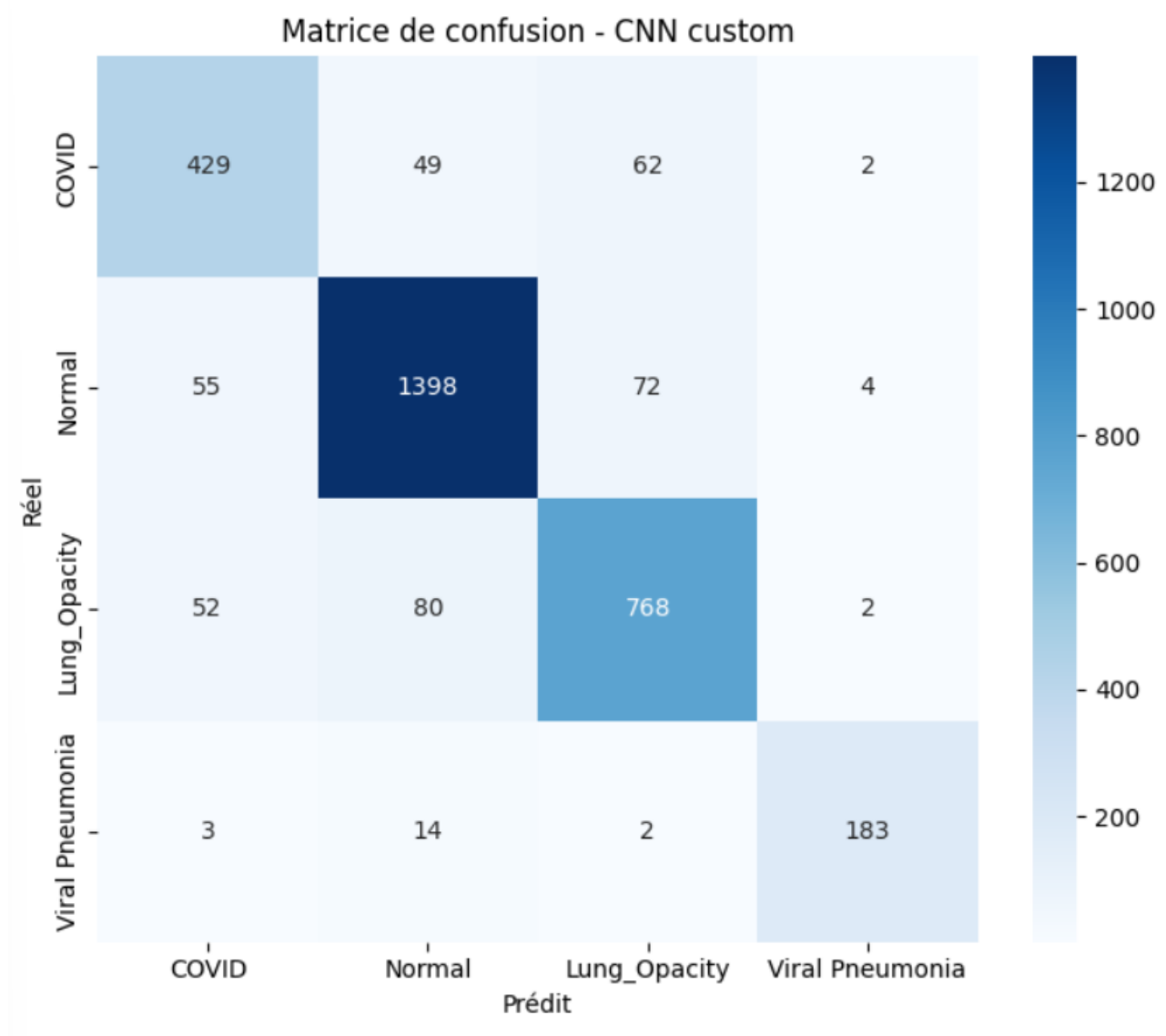
Les erreurs les plus intéressantes à analyser sont souvent :

- COVID ↔ Lung_Opacity
- Normal ↔ Viral Pneumonia
- et toute erreur avec forte confiance.

8.7 CUSTOM avec Clahe + Data Augmentation

	accuracy	loss	val_accuracy	val_loss	learning_rate
0	0.574013	0.859585	0.490709	1.307089	0.001
1	0.675397	0.672673	0.681260	0.820392	0.001
2	0.719069	0.609526	0.699528	0.753747	0.001
3	0.736078	0.575759	0.231496	3.316691	0.001
4	0.749443	0.560989	0.745512	0.691027	0.001



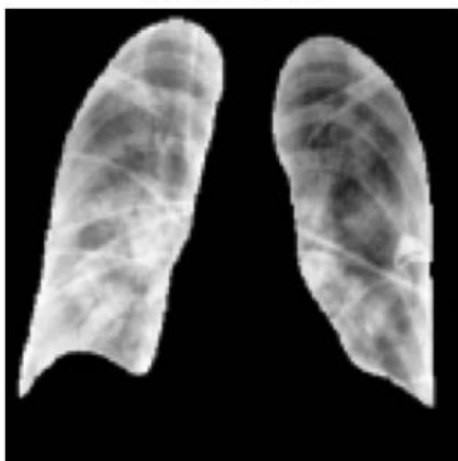


	class_name	precision	recall	f1-score	support
0	COVID	0.795918	0.791513	0.793710	542.0
1	Normal	0.907203	0.914323	0.910749	1529.0
2	Lung_Opacity	0.849558	0.851441	0.850498	902.0
3	Viral Pneumonia	0.958115	0.905941	0.931298	202.0

	label	example_type	true_name	pred_name	pred_confidence
0	COVID	correct	COVID	COVID	0.999572
1	COVID	incorrect	COVID	Lung_Opacity	0.992834
2	Normal	correct	Normal	Normal	0.999667
3	Normal	incorrect	Normal	Lung_Opacity	0.984502
4	Lung_Opacity	correct	Lung_Opacity	Lung_Opacity	0.999882
5	Lung_Opacity	incorrect	Lung_Opacity	Normal	0.991175
6	Viral Pneumonia	correct	Viral Pneumonia	Viral Pneumonia	1.000000
7	Viral Pneumonia	incorrect	Viral Pneumonia	Lung_Opacity	0.986734

COVID | correct | Vrai=COVID | Prédit=COVID | conf=1.000

Original
Classe=COVID



Grad-CAM
Classe prédite=COVID



COVID | incorrect | Vrai=COVID | Prédit=Lung_Opacity | conf=0.993

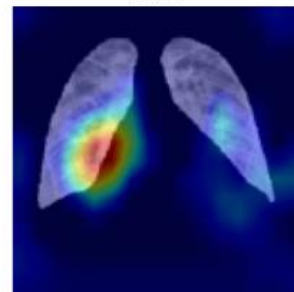
Original
Vrai=COVID



Grad-CAM classe prédite
Lung_Opacity



Grad-CAM vraie classe
COVID



8.8 Efficient NetB0 + Interprétabilité SANS CLAHE NI Data Augmentation

EfficientNetB0 a été testé sans amélioration de contraste ni data augmentation.

Avantages :

- architecture optimisée,
- faible coût computationnel,
- bon compromis précision/performance.

Cependant :

- sensibilité plus importante à la qualité des images,
- performances inférieures lorsque les contrastes pulmonaires sont faibles.

Model: "efficientnetb0_transfer_learning"

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_image (InputLayer)	(None, 224, 224, 3)	0
efficientnet_preprocess (Lambda)	(None, 224, 224, 3)	0
efficientnetb0 (Functional)	(None, 7, 7, 1280)	4,049,571
global_avg_pool (GlobalAveragePooling2D)	(None, 1280)	0
head_dropout (Dropout)	(None, 1280)	0
dense_256 (Dense)	(None, 256)	327,936
head_dropout_2 (Dropout)	(None, 256)	0
predictions (Dense)	(None, 4)	1,028

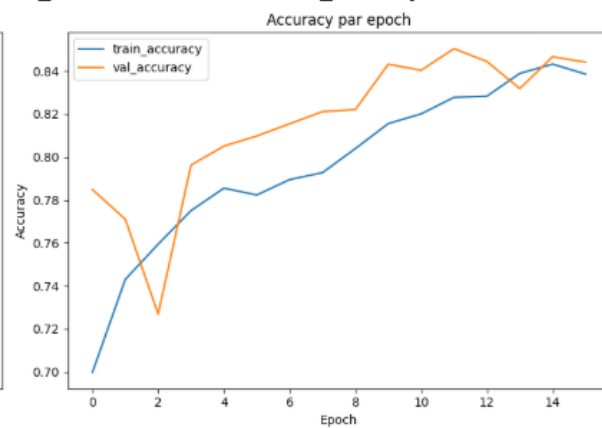
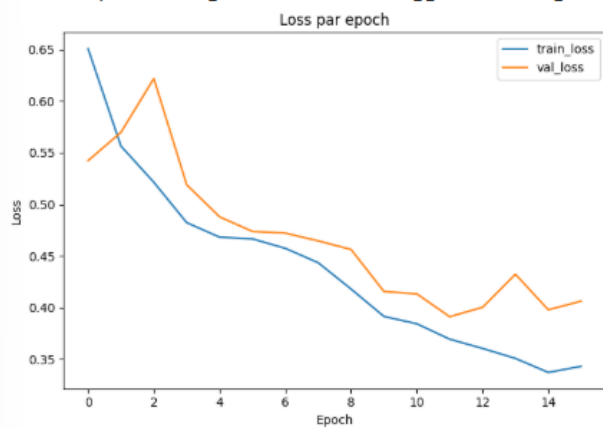
Total params: 4,378,535 (16.70 MB)

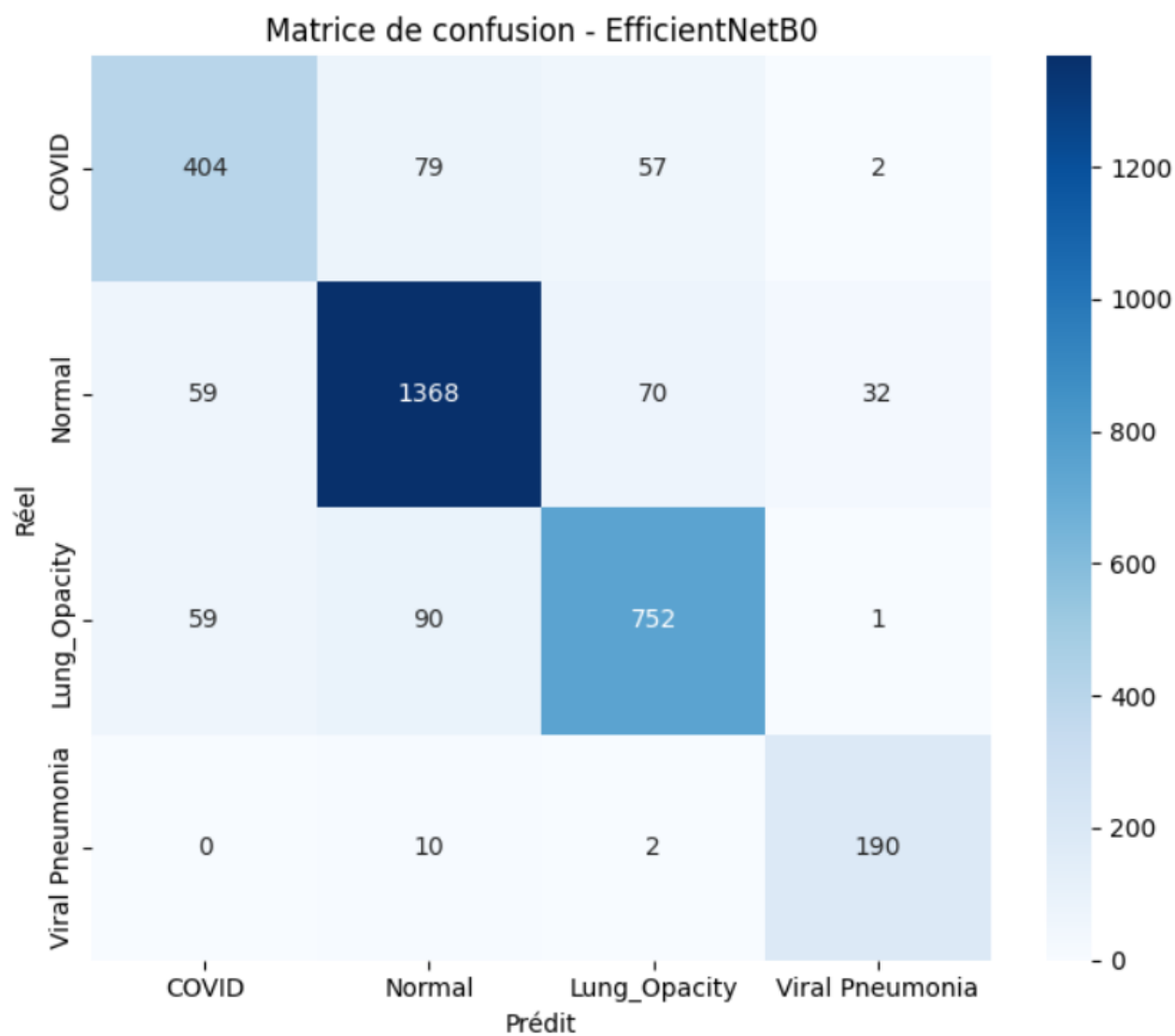
Trainable params: 328,964 (1.25 MB)

Non-trainable params: 4,049,571 (15.45 MB)

	accuracy	loss	val_accuracy	val_loss	learning_rate
0	0.699764	0.650828	0.784882	0.542364	0.0010
1	0.743031	0.556528	0.771024	0.569755	0.0010
2	0.759433	0.521464	0.726929	0.621895	0.0010
3	0.775025	0.482378	0.796220	0.519093	0.0005
4	0.785488	0.468302	0.805039	0.488001	0.0005

Historique sauvegardé dans : /kaggle/working/saved_models/efficientnetb0_history.csv

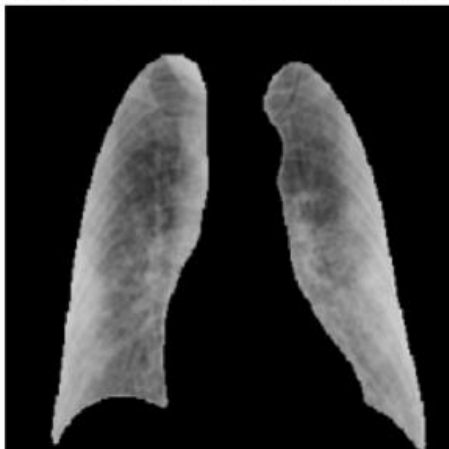




	label	example_type	true_name	pred_name	pred_confidence
0	COVID	correct	COVID	COVID	0.999897
1	COVID	incorrect	COVID	Viral Pneumonia	0.974635
2	Normal	correct	Normal	Normal	0.998857
3	Normal	incorrect	Normal	Viral Pneumonia	0.979901
4	Lung_Opacity	correct	Lung_Opacity	Lung_Opacity	0.999921
5	Lung_Opacity	incorrect	Lung_Opacity	Normal	0.970924
6	Viral Pneumonia	correct	Viral Pneumonia	Viral Pneumonia	1.000000
7	Viral Pneumonia	incorrect	Viral Pneumonia	Normal	0.934635

	class_name	precision	recall	f1-score	support
0	COVID	0.773946	0.745387	0.759398	542.0
1	Normal	0.884292	0.894702	0.889467	1529.0
2	Lung_Opacity	0.853575	0.833703	0.843522	902.0
3	Viral Pneumonia	0.844444	0.940594	0.889930	202.0

COVID | correct
Vrai=COVID | Prédit=COVID | conf=1.000



COVID | incorrect
Vrai=COVID | Prédit=Viral Pneumonia | conf=0.975



8.9 EfficientNet avec Clahe + Avec Data augmentation

L'ajout du CLAHE et de la data augmentation améliore les performances du modèle.

Améliorations observées :

- meilleure robustesse,
- meilleure généralisation,
- réduction du bruit intra-classe.

EfficientNetB0 devient alors l'un des meilleurs compromis entre :

- précision,
- vitesse,
- taille du modèle.

Model: "efficientnetb0_transfer_learning"

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_image (InputLayer)	(None, 224, 224, 3)	0
data_augmentation (Sequential)	(None, 224, 224, 3)	0
efficientnet_preprocess (Lambda)	(None, 224, 224, 3)	0
efficientnetb0 (Functional)	(None, 7, 7, 1280)	4,049,571
global_avg_pool (GlobalAveragePooling2D)	(None, 1280)	0
head_dropout (Dropout)	(None, 1280)	0
dense_256 (Dense)	(None, 256)	327,936
head_dropout_2 (Dropout)	(None, 256)	0
predictions (Dense)	(None, 4)	1,028

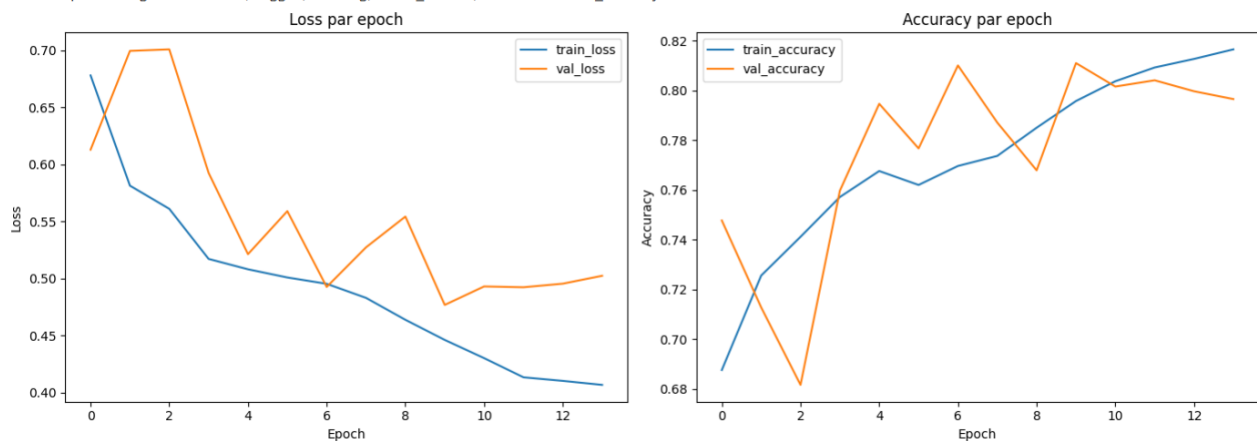
Total params: 4,378,535 (16.70 MB)

Trainable params: 328,964 (1.25 MB)

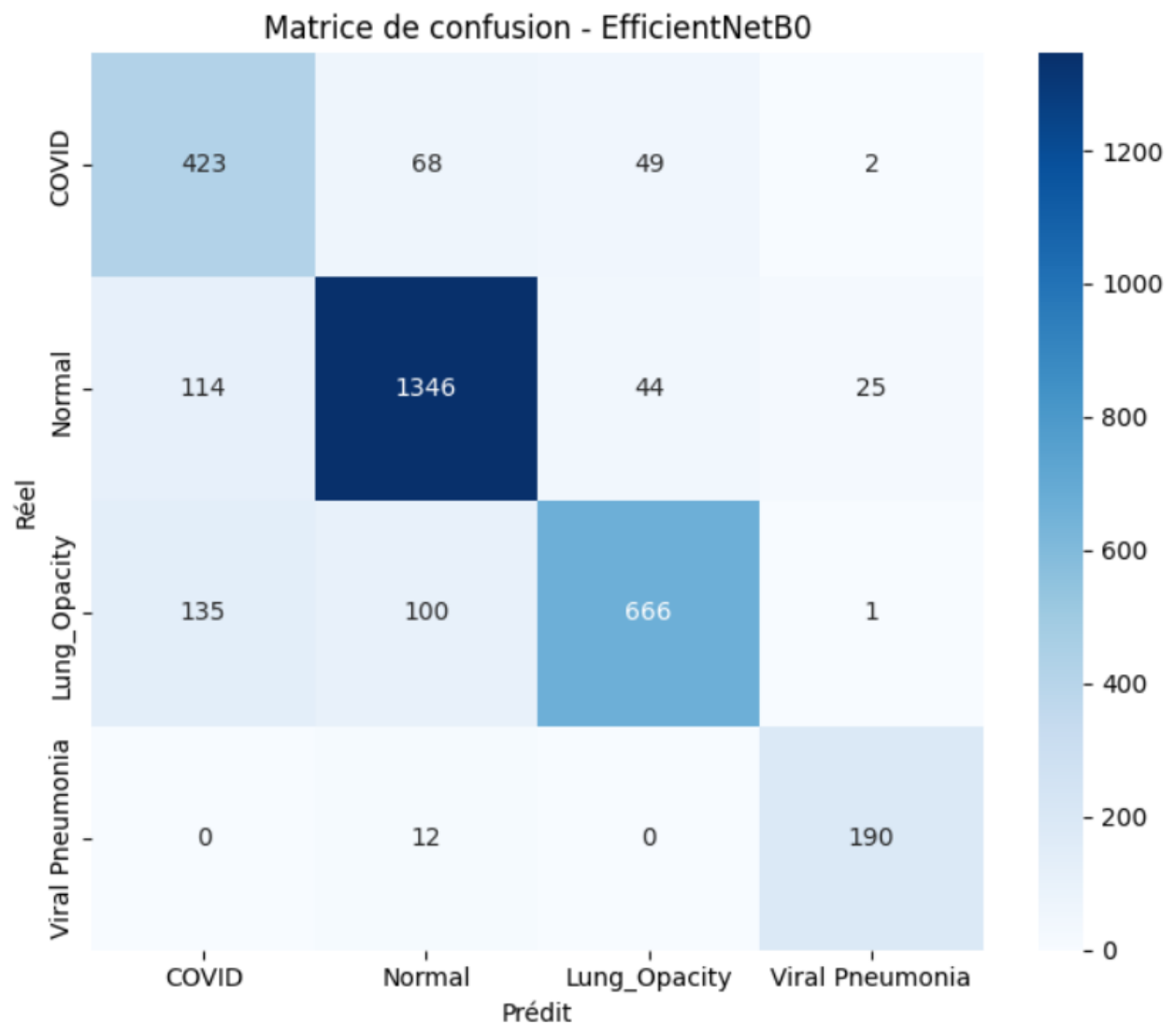
Non-trainable params: 4,049,571 (15.45 MB)

	accuracy	loss	val_accuracy	val_loss	learning_rate
0	0.687546	0.677807	0.747717	0.612736	0.0010
1	0.725548	0.581208	0.712756	0.699296	0.0010
2	0.741141	0.560893	0.681575	0.700638	0.0010
3	0.757138	0.516995	0.759685	0.592352	0.0005
4	0.767600	0.507919	0.794646	0.521195	0.0005

Historique sauvegardé dans : /kaggle/working/saved_models/efficientnetb0_history.csv



	precision	recall	f1-score	support
COVID	0.629464	0.780443	0.696870	542.000000
Normal	0.882045	0.880314	0.881178	1529.000000
Lung_Opacity	0.877470	0.738359	0.801927	902.000000
Viral Pneumonia	0.871560	0.940594	0.904762	202.000000
accuracy	0.826772	0.826772	0.826772	0.826772
macro avg	0.815135	0.834927	0.821184	3175.000000
weighted avg	0.836960	0.826772	0.828701	3175.000000



	class_name	precision	recall	f1-score	support
0	COVID	0.629464	0.780443	0.696870	542.0
1	Normal	0.882045	0.880314	0.881178	1529.0
2	Lung_Opacity	0.877470	0.738359	0.801927	902.0
3	Viral Pneumonia	0.871560	0.940594	0.904762	202.0

	label	example_type	true_name	pred_name	pred_confidence
0	COVID	correct	COVID	COVID	0.993270
1	COVID	incorrect	COVID	Normal	0.961981
2	Normal	correct	Normal	Normal	0.991750
3	Normal	incorrect	Normal	Lung_Opacity	0.949754
4	Lung_Opacity	correct	Lung_Opacity	Lung_Opacity	0.999156
5	Lung_Opacity	incorrect	Lung_Opacity	Normal	0.957354
6	Viral Pneumonia	correct	Viral Pneumonia	Viral Pneumonia	1.000000
7	Viral Pneumonia	incorrect	Viral Pneumonia	Normal	0.971282

8.10 VGG 16 Sans Clahe et Sans Data Aug

Le modèle VGG16 a été évalué dans une configuration minimale.

Limites :

- architecture lourde,
- grand nombre de paramètres,
- surapprentissage plus rapide,
- temps d'entraînement élevé.

Les performances restent correctes mais inférieures aux architectures plus modernes.

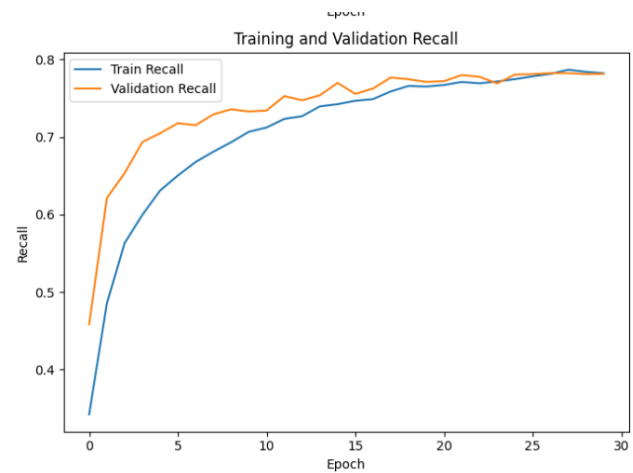
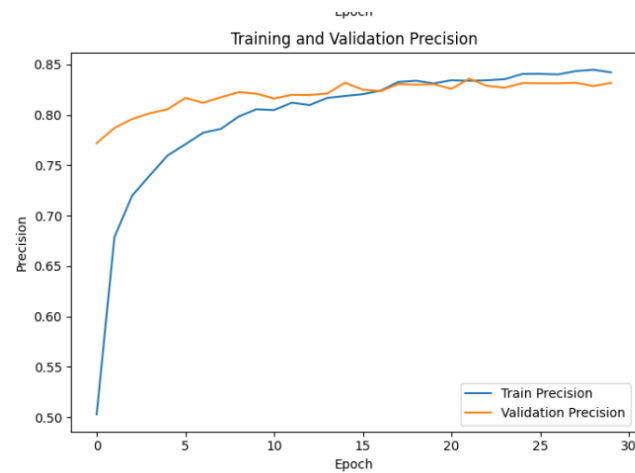
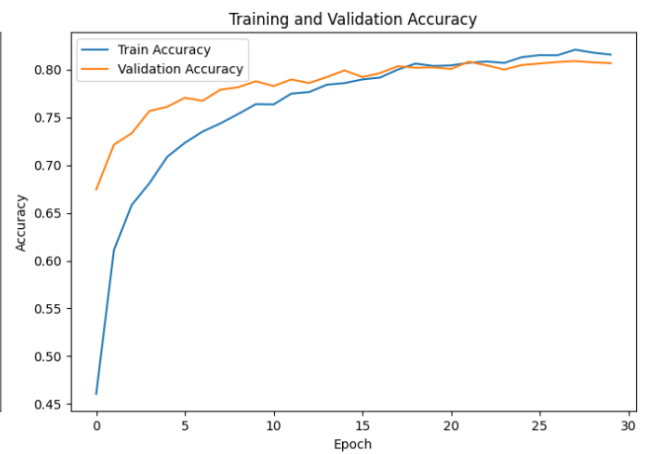
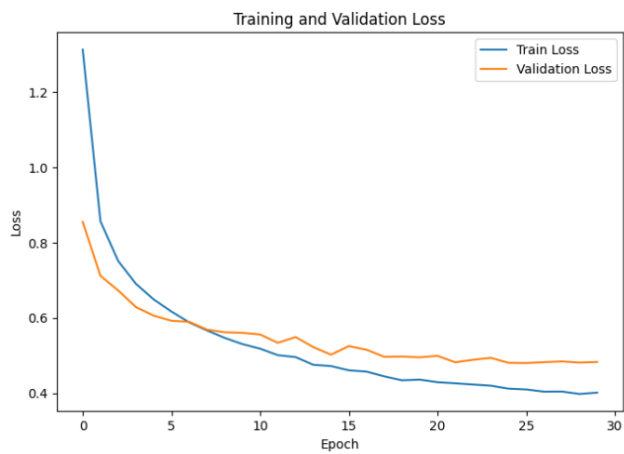
Model: "vgg16"

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_layer (InputLayer)	(None, 224, 224, 3)	0
block1_conv1 (Conv2D)	(None, 224, 224, 64)	1,792
block1_conv2 (Conv2D)	(None, 224, 224, 64)	36,928
block1_pool (MaxPooling2D)	(None, 112, 112, 64)	0
block2_conv1 (Conv2D)	(None, 112, 112, 128)	73,856
block2_conv2 (Conv2D)	(None, 112, 112, 128)	147,584
block2_pool (MaxPooling2D)	(None, 56, 56, 128)	0
block3_conv1 (Conv2D)	(None, 56, 56, 256)	295,168
block3_conv2 (Conv2D)	(None, 56, 56, 256)	590,080
block3_conv3 (Conv2D)	(None, 56, 56, 256)	590,080
block3_pool (MaxPooling2D)	(None, 28, 28, 256)	0
block4_conv1 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	1,180,160
block4_conv2 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	2,359,808
block4_conv3 (Conv2D)	(None, 28, 28, 512)	2,359,808
block4_pool (MaxPooling2D)	(None, 14, 14, 512)	0
block5_conv1 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2,359,808
block5_conv2 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2,359,808
block5_conv3 (Conv2D)	(None, 14, 14, 512)	2,359,808
block5_pool (MaxPooling2D)	(None, 7, 7, 512)	0

Total params: 14,714,688 (56.13 MB)

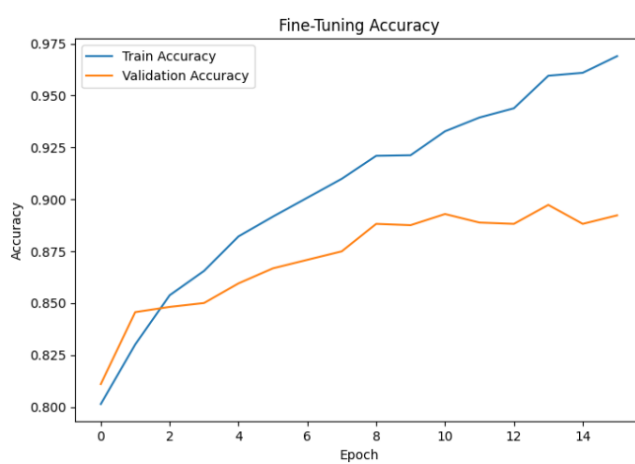
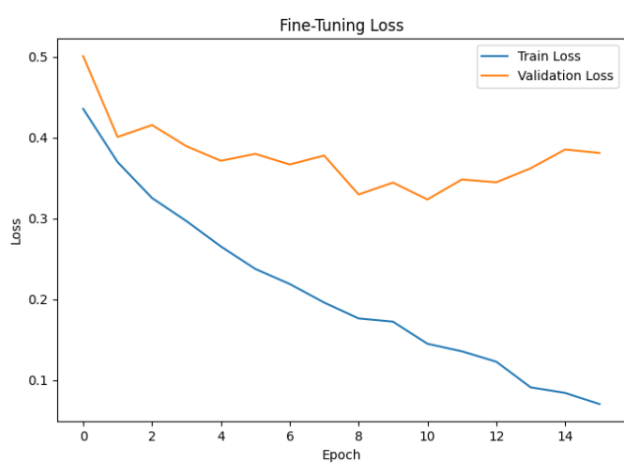
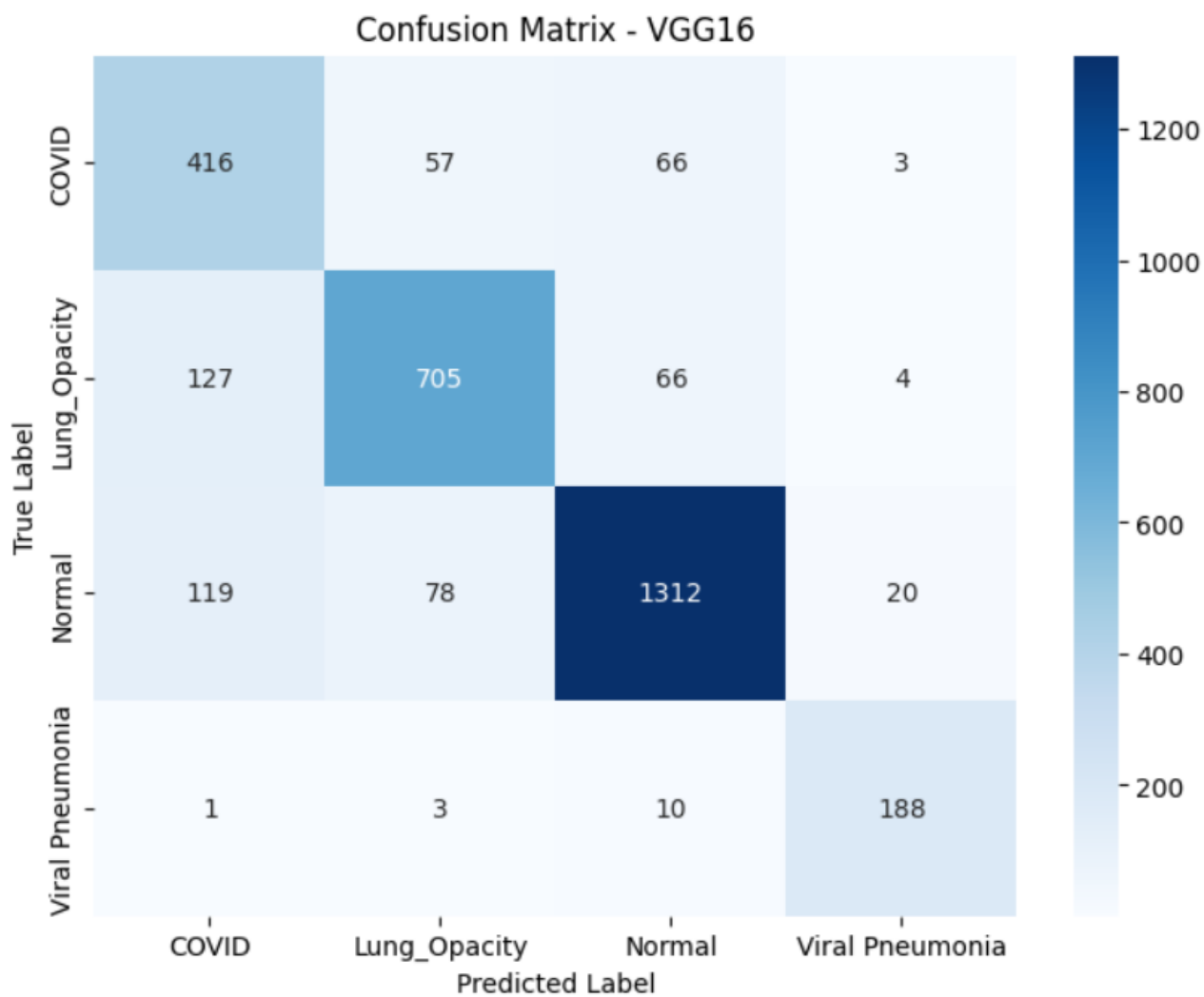
Trainable params: 0 (0.00 B)

Non-trainable params: 14,714,688 (56.13 MB)



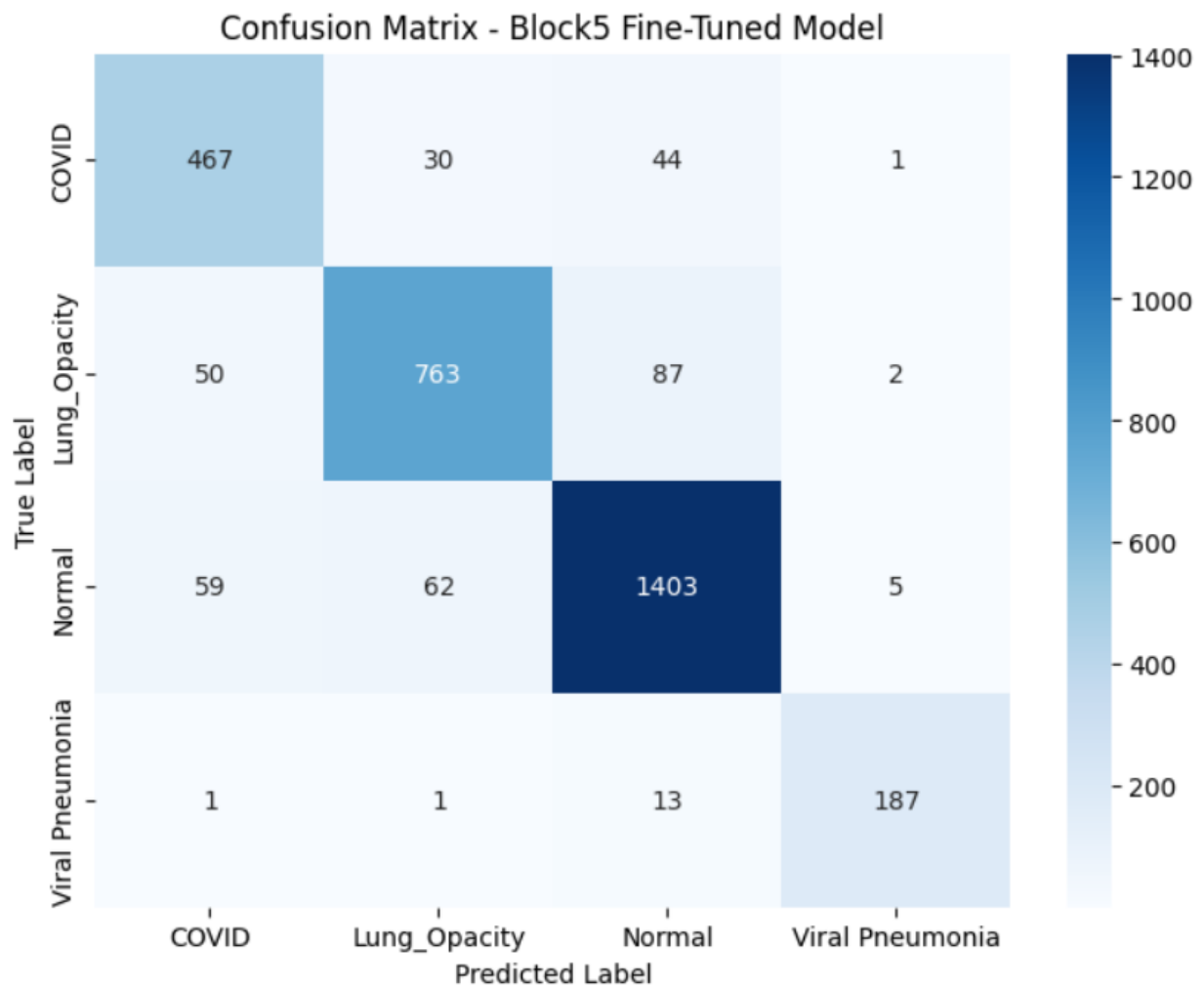
Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
COVID	0.63	0.77	0.69	542
Lung_Opacity	0.84	0.78	0.81	902
Normal	0.90	0.86	0.88	1529
Viral Pneumonia	0.87	0.93	0.90	202
accuracy			0.83	3175
macro avg	0.81	0.83	0.82	3175
weighted avg	0.83	0.83	0.83	3175





	precision	recall	f1-score	support
COVID	0.81	0.86	0.83	542
Lung_Opacity	0.89	0.85	0.87	902
Normal	0.91	0.92	0.91	1529
Viral Pneumonia	0.96	0.93	0.94	202
accuracy			0.89	3175
macro avg	0.89	0.89	0.89	3175
weighted avg	0.89	0.89	0.89	3175



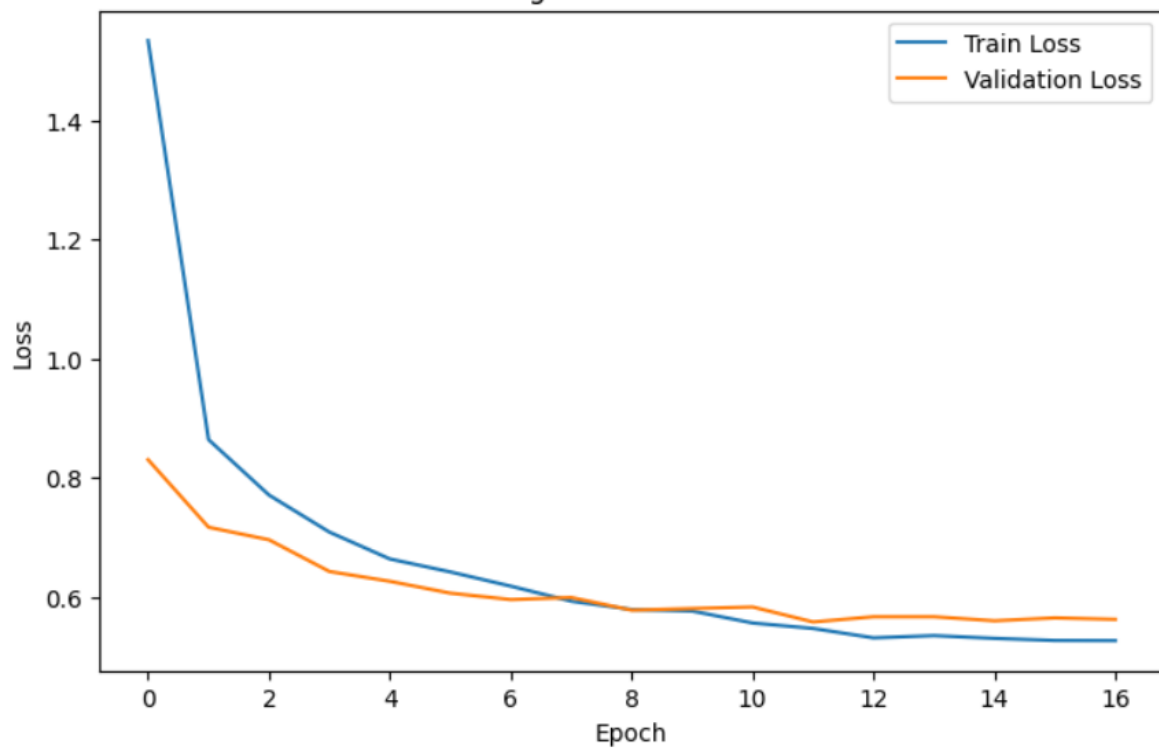
8.11 VGG16 avec Clahe + avec Data augmentation

L'ajout du CLAHE et de l'augmentation de données améliore les résultats de VGG16.

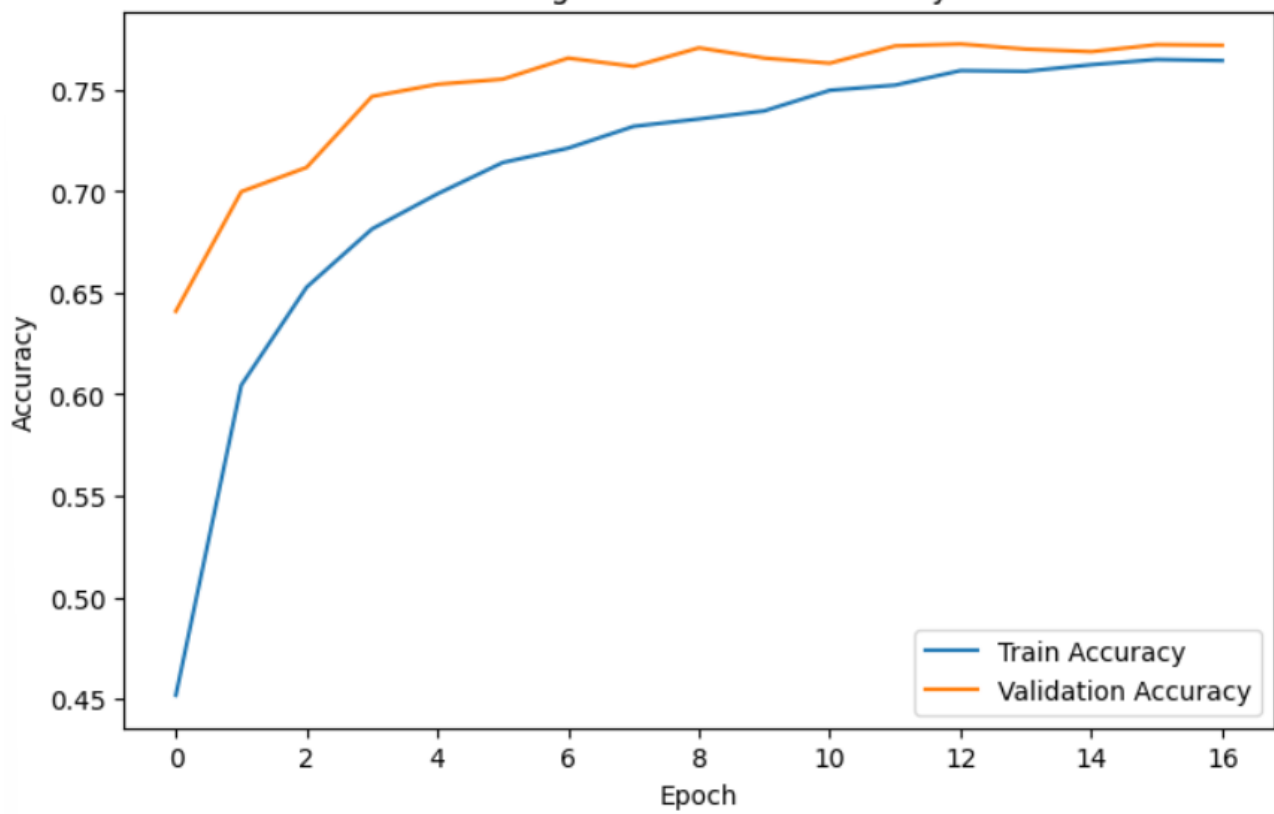
Cependant :

- coût computationnel important,
- architecture ancienne,
- moins efficace qu'EfficientNet ou DenseNet.

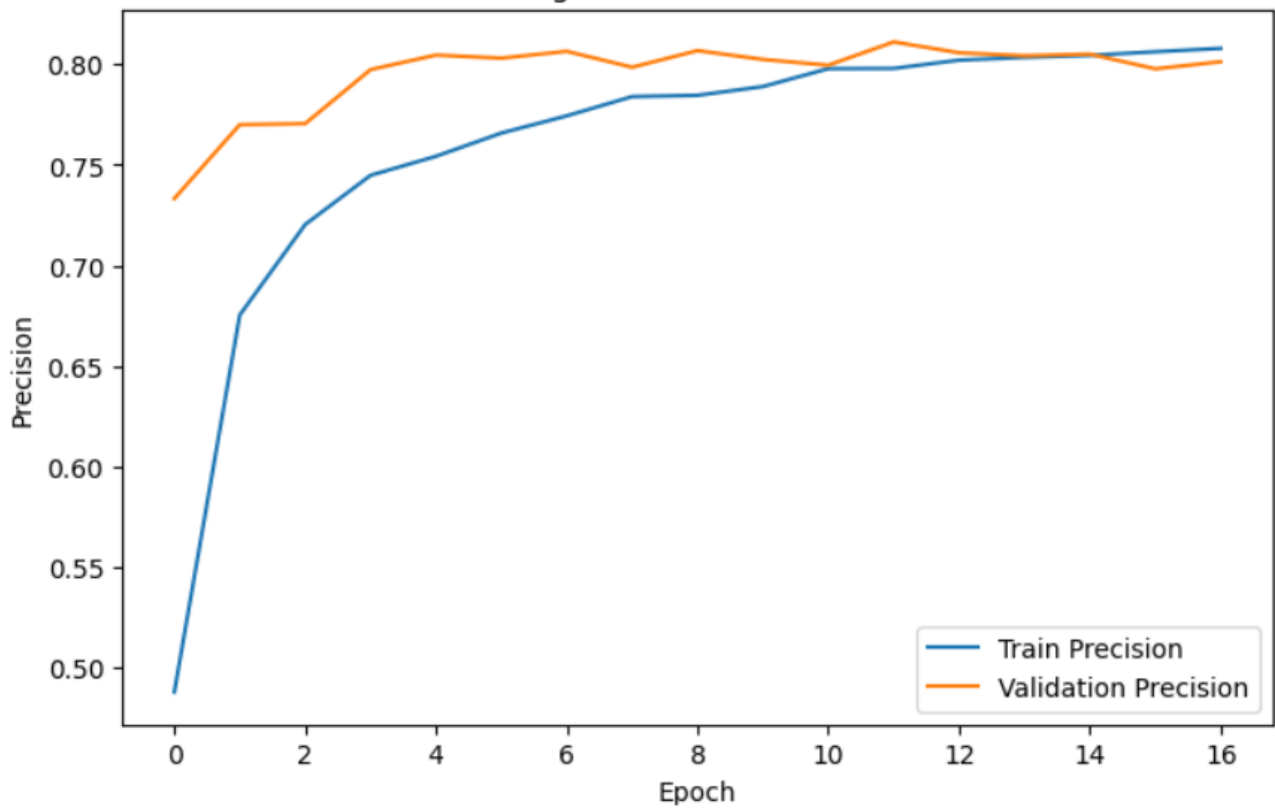
Training and Validation Loss



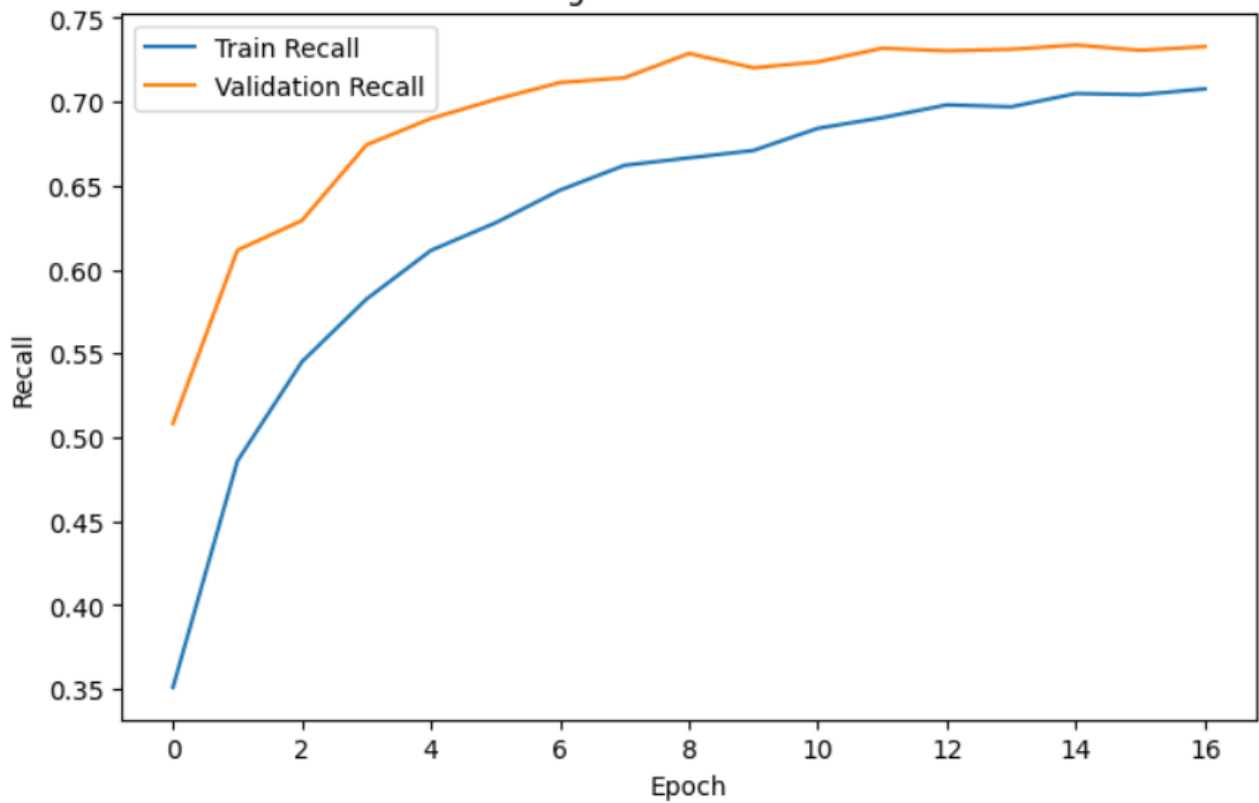
Training and Validation Accuracy



Training and Validation Precision

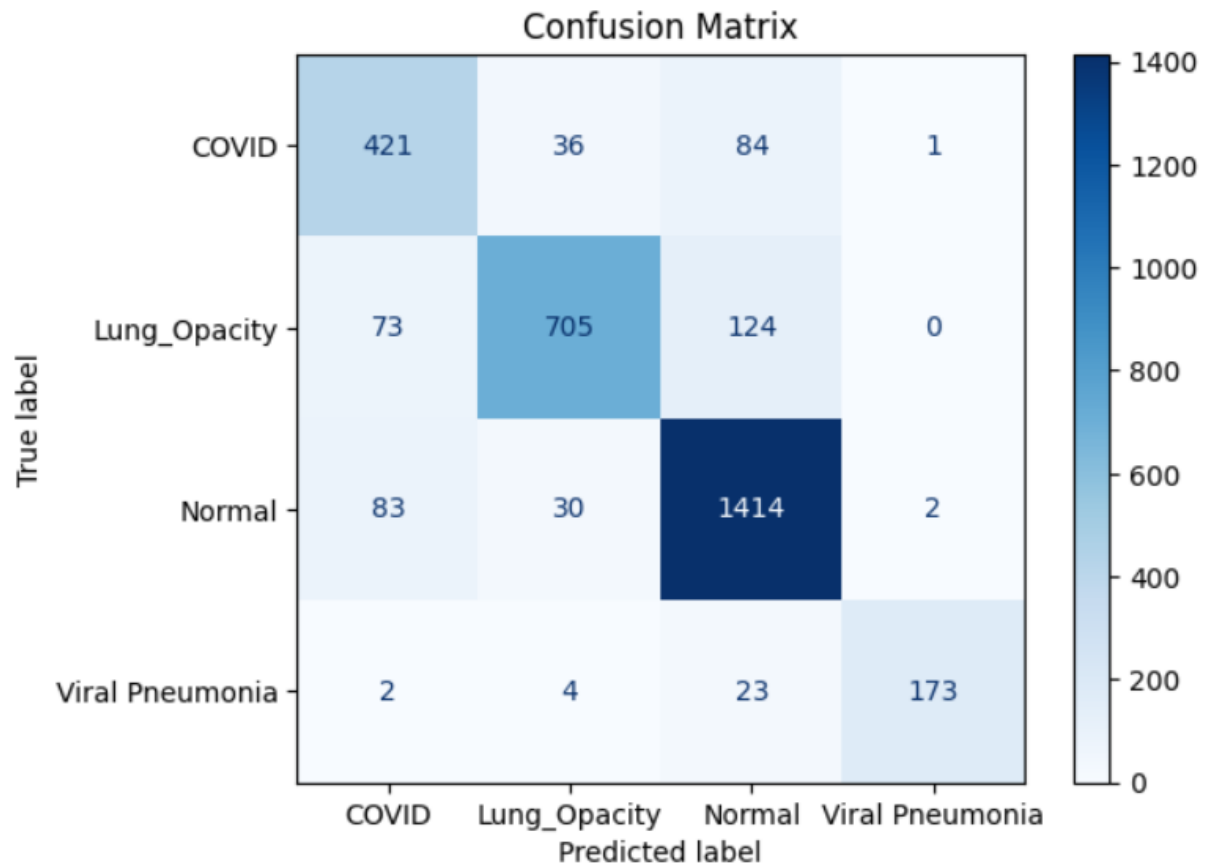


Training and Validation Recall



	precision	recall	f1-score	support
COVID	0.73	0.78	0.75	542
Lung_Opacity	0.91	0.78	0.84	902
Normal	0.86	0.92	0.89	1529
Viral Pneumonia	0.98	0.86	0.92	202
accuracy			0.85	3175
macro avg	0.87	0.83	0.85	3175
weighted avg	0.86	0.85	0.85	3175

<Figure size 800x800 with 0 Axes>



Malgré les résultats obtenus, plusieurs limites doivent être prises en compte :

- Limites des données
- déséquilibre potentiel entre les classes,
- qualité variable des radiographies,
- diversité limitée des sources médicales.
- Limites computationnelles
- contraintes GPU,
- temps d'entraînement élevé pour certains modèles,
- nécessité de réduire la résolution des images à 128x128.
- Limites médicales
- similarités visuelles fortes entre certaines pathologies,
- risque de faux positifs/faux négatifs,
- absence d'expertise clinique dans l'interprétation finale.
- Limites méthodologiques
- dépendance aux hyperparamètres,
- risque de surapprentissage,
- nécessité de validation externe sur d'autres datasets.

Conclusion

Cette étude a permis de comparer plusieurs architectures de deep learning appliquées à la classification de radiographies thoraciques COVID-19.

Les résultats montrent clairement que :

- le prétraitement joue un rôle majeur,
- l'utilisation du CLAHE améliore globalement les performances,
- la segmentation pulmonaire aide les modèles à se concentrer sur les zones pertinentes,
- les architectures modernes comme DenseNet121 et EfficientNetB0 offrent les meilleurs compromis.

Le modèle EfficientNetB0 avec CLAHE et data augmentation apparaît comme l'un des plus équilibrés entre :

- précision,

- coût computationnel,
- capacité de généralisation.

Les perspectives futures pourraient inclure :

- l'utilisation de résolutions plus élevées,
- des modèles Vision Transformer,
- des datasets multicentriques,
- une validation clinique réelle,
- des méthodes d'explicabilité plus avancées.

Ce projet illustre concrètement l'intérêt du deep learning dans l'aide au diagnostic médical tout en soulignant l'importance d'une approche rigoureuse et interprétable en intelligence artificielle.